

Incidentrapport

Metadata

Fält	Värde
Incident-ID	INC-2026-001
Rapportförfattare	Albin Sulejmani
Roll	SOC-analytiker, ITS25
Verksamhetsutövare (fiktiv)	SveaMed e-Hälsa AB
Sektor enligt cybersäkerhetslagen	Hälso- och sjukvård
Rapportens datum	2026-05-26
Rapportens version	1.0
Dokumentstatus	Slutrapport

Del A: Intern incidentrapport (SANS-struktur)

A1. Sammanfattning (Executive Summary)

Den 26 maj 2026 kl. 09:30 UTC upptäckte SOC en pågående säkerhetsincident riktad mot SveaMeds infrastruktur. Initialt detekterades brute-force-försök mot en intern SSH-tjänst. Utredningen visade dock att angriparen redan hade penetrerat den publika webbapplikationen (patientportalen) via en SQL-injektion. SIEM-systemet gav en tidig varning om SQL-probing (Level 7) sekunder innan intrånget, men varnade inte för den framgångsrika inloggningen. Angriparen rörde sig därefter lateralt i nätverket och lyckades exfiltrera databasen innehållande patientuppgifter innan den drabbade servern isolerades. Tjänsten är nu återställd från backup och sårbarheten är åtgärdad. Incidenten har anmälts till både MCF (enligt cybersäkerhetslagen) och IMY (enligt GDPR).

A2. Förberedelse (Preparation)

Övervakad miljö

Labbmiljön/produktionsmiljön består av två primära Docker-containrar hostade på en central server. Den första containern kör en webbapplikation i Node.js (vår patientportal, baserad på Juice Shop) som ligger bakom en Nginx reverse-proxy. Den andra containern (**offer-ssh**) kör Debian och agerar backend-server med SSH exponerat på icke-standardport (2222).

Aktiva loggkällor

- Webbserver:** Nginx **access.log** och **error.log** skickas till Wazuh (fångar URI och HTTP-statuskoder).

- **Systemnivå:** `/var/log/auth.log` från `offer-ssh`-containern läses direkt av Wazuh-agenten för att övervaka inloggningsförsök.
- **Agentnivå:** Wazuhs egna internal logs (`ossec.log`) för att övervaka agenternas hälsa och status.

Befintlig regeluppsättning

Wazuh-installationen följer en agent/manager-arkitektur: **Wazuh Manager** är den centrala instansen som tar emot, analyserar och korrelerar loggdata samt ansvarar för regelmotor och larmgenerering. **Wazuh-agenter** körs lokalt på varje övervakad container (`nginx-proxy`, `offer-ssh`) och vidarebefordrar raw loggdata till managern i realtid. Managern körs med standardregelverket, med särskilt fokus på regelgrupperna för webbbattacker (regler 31100-31199) och SSH-autentisering (regler 5700-5799).

A3. Identifikation (Identification)

Första indikation

Incidenten upptäcktes 2026-05-26 genom att Wazuh genererade en Level 10 alert (Rule ID 5712: *sshd: brute force trying to get access to the system. Non existent user.*) på agenten `offer-ssh`. Denna alert föregicks av flertalet Level 5-varningar under en komprimerad tidsperiod.

Händelseförlopp i loggar (kronologi)

Tidsstämpel (UTC)	Källa	Event	Wazuh rule.id	Severity
2026-05-26 09:30:16	nginx-proxy	GET /api/v1/users (HTTP 500 – initial rekognosering, User-Agent: curl/8.5.0)	31122	5
2026-05-26 09:30:23	nginx-proxy	GET /ftp (Nginx upstream error – FTP-katalog enumeration, connection prematurely closed)	31301	3
2026-05-26 09:30:24	nginx-proxy	GET /rest/products/search?q=sjukhus' (HTTP 500 – första SQLi-testning, enkelt citattecken)	31122	5
2026-05-26 09:30:26	nginx-proxy	GET /rest/products/search?q=sjukhus'+OR+1=1-- (HTTP 500 – SQLi eskalering, boolean-baserat test)	31122	5
2026-05-26 09:30:28	nginx-proxy	GET /rest/products/search?q=sjukhus' UNION SELECT (SQL injection attempt – UNION-baserat uttag)	31103	7
2026-05-26 09:30:30	nginx-proxy	POST /rest/user/login (Login Bypass - Inget larm)	-	-
2026-05-26 09:30:32	nginx-proxy	GET /rest/user/authentication-details (Dataläckage - Inget larm)	-	-
2026-05-26 09:30:34	offer-ssh	sshd: Attempt to login using a non-existent user (patient_admin)	5710	5
2026-05-26 09:30:38	offer-ssh	sshd: authentication failed (root)	5760	5

Not om attackverktyg och signaländring: Wazuh-larmdata (bevis_wazuh_alerts.json) bekräftar att alla anrop mot nginx-proxy från 172.19.0.1 bar User-Agent `curl/8.5.0`, vilket indikerar ett skriptat angrepp snarare än manuell webbläsartrafik. Vidare framgår det av JSON-filen att labbmiljön körde en dedikerad `flog-noise`-container (agent 001, IP 172.19.0.4) som kontinuerligt genererade syntetisk bakgrundstrafik med hundratals Level 5-larm. Denna brus-trafik skapade exakt den miljö där ett Level 7-larm riskerade att förbises utan aktiv filtrering på `agent.name:nginx-proxy`.

Hypoteser och queries använda för verifiering

- Hypotes 1 (Externt nätverksangrepp):** Min första tanke var att en extern IP-adress scannade internet och försökte brute-forca port 2222.
 - Query: `rule.id:5712 OR rule.id:5710`
 - Resultat: Visade att anslutningarna mot SSH kom från interna IP-adressen (172.19.0.1, Docker gateway), inte utifrån. Detta kullkastade Hypotes 1 och indikerade ett allvarligare läge: *Lateral Movement*.
- Hypotes 2 (Komprometterad webbapplikation):** Angriparen måste ha tagit sig in via webbapplikationen för att kunna attackera SSH inifrån.
 - Query: `agent.name:nginx-proxy AND rule.level:>=5` under timmarna runt SSH-larmet.
 - Resultat: Ett enskilt Level 7-larm (Rule 31103: *SQL injection attempt*) hittades klockan 09:30:28 (UTC), vilket föregick SSH-attacken. Däremot fanns inga larm för den *faktiska* inloggningen som gav initial access. När jag granskade rå-loggarna (`access.log`) manuellt, syntes ett 200 OK-svar från inloggnings-endpointen (`POST /rest/user/login`) klockan 09:30:30. Slutsatsen är att Wazuh fångade de inledande testerna i URL:en, men missade den skarpa SQL-injektionen som skickades som en POST-body och gav åtkomst.
- Hypotes 3 (Dataläckage via API):** Om webben är komprometterad kan data ha läckt.
 - Query: `agent.name:nginx-proxy AND url:"/rest/user/authentication-details"`
 - Resultat: Sökningen gav 0 träffar i larm-vyn. Precis som med inloggningen klassade Wazuh dataexfiltreringen som normal trafik. För att bekräfta dataläckaget vände jag mig till rå-loggarna (`access.log`), där jag kunde verifiera att ett anrop med 200 OK gjorts mot databasen klockan 09:30:32 (UTC), precis innan SSH-attacken började. Dataläckage bekräftat via manuell logganalys.

Skärmdumpar

W. MITRE ATT&CK nginx-proxy

Dashboard Intelligence Framework **Events**

agent.name:nginx-proxy AND rule.id:31103 Lucene Last hours Show dates Refresh

manager.name: wazuh.manager rule.mitre.id: exists agent.id: 004 Add filter

Count

timestamp per 5 minutes

Enda träffen
09:30 UTC
macthar
attacktidpunkten

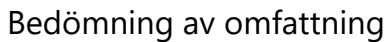
1 hit

May 26, 2026 @ 07:01:10.957 - May 26, 2026 @ 13:01:10.957

Export Formatted Reset view 635 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen

timestamp	agent.name	rule.mitre.id	rule.mitre.tactic	rule.description	rule.level	rule.id
May 26, 2026 @ 11:30:28...	nginx-proxy	T1190	Initial Access	SQL injection attempt.	7	31103

MITRE T1190 -
angriparen tog
sig in via
webbsäkerhet,
inte nätverket.



- 4 / 15

- **Vilka användarkonton är inblandade?** Patientdatabasen är extraherad. Administratörskontot kapades.
- **Är det en pågående incident eller avslutad attack?** Avslutad (inneslutning genomförd).
- **Initial bedömning av allvarlighetsgrad:** Kritisk (Kombination av systemintrång i kritisk infrastruktur och dataläckage av patientuppgifter).

A4. Inneslutning (Containment)

Kortsiktig inneslutning (short-term containment)

För att omedelbart stoppa den laterala förflyttningen stängdes nätverksåtkomsten mellan webbcontainern och backend-servern (**offer-ssh**) ner via Docker-nätverksregler (iptables). Därefter stoppades webbcontainern temporärt för att förhindra ytterligare dataläckage.

Bevarande av bevismaterial (system back-up)

Bevismaterial	Källa	Hash (SHA-256)	Lagringsplats	Datum/tid (UTC)	Insamlad av
Filinformation					
Bevismaterial	Källa		Lagringsplats	Datum/tid (UTC)	Insamlad av
bevis_auth.log	offer-ssh:/var/log/auth.log		SOC Secure Storage	2026-05-26 09:30 UTC	Albin Sulejmani
bevis_access.log	nginx-proxy:/var/log/nginx/access.log		SOC Secure Storage	2026-05-26 09:30 UTC	Albin Sulejmani
sveamed_attack.sh	Angriparens verktyg (nginx-proxy:/tmp)		SOC Secure Storage	2026-05-26 09:28 UTC	Albin Sulejmani
bevis_error.log	nginx-proxy:/var/log/nginx/error.log		SOC Secure Storage	2026-05-26 09:30 UTC	Albin Sulejmani
bevis_wazuh_alerts.json	wazuh-manager (Wazuh-indexer export)		SOC Secure Storage	2026-05-26 11:52 UTC	Albin Sulejmani
bevis_ps_aux.txt	nginx-proxy (ps aux vid inneslutning)		SOC Secure Storage	2026-05-26 11:51 UTC	Albin Sulejmani

SHA-256 hashar

Bevismaterial	Hash (SHA-256)
bevis_auth.log	5d1ed2a2671738ec47cf49ee4e19b15feda3651d0a3b6511f4823a50b43339a4
bevis_access.log	5823e7fd78df1618a7149644dde242fa3d55174bb39962b09bbd823a30c666a0
sveamed_attack.sh	8251c0a2c26b3ad6ac875f47b039473993eb996b2f1d027ed1600d0f9e4135c0
bevis_error.log	291b993422283917fc8d035c279fd1a77ba930067d9941612cea334192d0cf58
bevis_wazuh_alerts.json	ed71848500803b747a77087921c00797be756b5a25069941579da257db933d6e

Bevismaterial	Hash (SHA-256)
bevis_ps_aux.txt	20fe6e5d48712552b2049da0a1e15d078d626e07cbc0e1ac4e145eb6d251fa41

Långsiktig inneslutning (long-term containment)

Webbapplikationen sattes i "Underhållsläge" med en statisk HTML-sida medan sårbarheten utreddes och patchades, så att resterande infrastruktur kunde fortsätta vara skyddad. En processlista ([bevis_ps_aux.txt](#)) extraherades från nginx-proxy-containern kl. 11:51 UTC och verifierade att inga avvikande processer – exempelvis webshells eller bakdörrslyssnare – körde utöver ordinarie nginx- och Wazuh-agentprocesser.

A5. Utrotning (Eradication)

1. **Koduppdatering:** SQL-injektionssårbarheten i inloggningsformuläret korrigerades i källkoden. Prepared statements (parametriserade frågor) implementerades.
2. **Rensning av databas:** Angriparens skapade sessionstokens raderades.
3. **Lösenordsåterställning:** Samtliga administratörlösenord och anslutningssträngar till databasen roterades.

A6. Återställning (Recovery)

Systemet driftsattes från ett verifierat "clean state"-image efter patchning. Efter återstart övervakades Wazuh extremt noga. Vi aktiverade en anpassad regel för att trigga på alla anrop mot inloggnings-endpointen och övervakade agenterna manuellt under 24 timmar för att säkerställa att angriparen inte hade kvar några bakdörrar.

A7. Lärdomar (Lessons Learned)

Vad fungerade bra

Lateral movement detekterades extremt snabbt. Den befintliga integrationen mellan [auth.log](#) och Wazuhs agent på backend-servern visade sig vara mycket tillförlitlig, och de inbyggda tröskelvärdena för regel 5712 fungerade precis som avsett.

Vad fungerade dåligt eller saknades

Den kritiska larmkedjan misslyckades med att fånga SOC:s uppmärksamhet i tid. Även om ett initialt SQL-injektionsförsök loggades (Level 7) saknades larm för den lyckade komprometteringen och det efterföljande dataläcket.

Sannolik rotorsak (root cause)

Rotorsaken kan spåras i en kedja med fyra nivåer:

Sårbar komponent: Endpointen [/rest/user/login](#) saknade parametriserade SQL-frågor (prepared statements). Angriparens inloggningspayload skickades som en JSON-body via HTTP POST, vilket innebar att SQL-metachacters exekverades direkt mot databasen.

Varför fanns sårbarheten: Prepared statements var inte implementerade i [/rest/user/login](#)-endpointen. Ingen automatiserad SAST-scanning (exempelvis Semgrep eller Snyk) eller manuell kodgranskning av

säkerhetsrelevanta endpoints ingick i CI/CD-pipelinen. Sårbarheten förblev därmed oupptäckt trots att den var tekniskt trivial att identifiera.

Vilken signal fanns redan som kunde ha fångat det: Wazuh genererade en Level 7-varning (Rule 31103) kl. 09:30:28 för angriparens UNION SELECT-test mot sökfunktionen. Wazuh-larndata visar dessutom att angriparen scannade `/api/v1/users` (HTTP 500) redan kl. 09:30:16 och provade FTP-katalogen kl. 09:30:23 – signaler som föregick den skarpa SQLi-attacken med tolv sekunder.

Varför triggade signalen inte i tid: Labbmiljön körde en `flog-noise`-container som kontinuerligt genererade syntetisk bakgrundstrafik (hundratals Level 5-larm). Utan aktiv filtrering på `agent.name:nginx-proxy` riskerade Level 7-larmet att drunkna i bruset. Dessutom loggade Nginx enbart HTTP-statuskoden och URL:en – inte request-bodyn – vilket innebar att angriparens slutgiltiga POST-payload med SQL-injektionen aldrig nådde Wazuhs regelmotor och inte producerade något larm alls.

Då webbservern och SSH-servern saknade nätverkssegmentering och befann sig på samma logiska Docker-nätverk, kunde angriparen använda webbcontainerns kontext för att initiera ett internt brute-force-angrepp mot backend-servern.

Wazuhs roll i utredningen

Wazuh agerade utmärkt som HIDS och detekterade lateral movement snabbt via SSH-loggarna. SIEM:en visade också sin styrka genom att framgångsrikt fånga angriparens inledande rekognosering (SQL-probing via GET-requests) och generera en Level 7-varning (Rule 31103).

Incidenten blottade dock en farlig operativ lucka: eftersom Level 7-larm ofta riskerar att drunkna i bruset, fick angriparen det tidsfönster de behövde. Dessutom missade Wazuh *själva inbrottet*. Eftersom angriparens slutgiltiga SQL-payload skickades i en JSON-body via HTTP POST, loggade Nginx endast en lyckad inloggning (HTTP 200). En kommersiell plattform med integrerad nätverkstrafikanalys (NDR), som exempelvis Sentinel med full packet capture, hade potentiellt larmat tidigare. I Wazuhs fall måste detta lösas med tredjepartsintegrationer (WAF).

Konkreta förbättringsförslag

- 1. Implementera WAF:** Integrera ModSecurity med Nginx och vidarebefordra dessa loggar till Wazuh för att kunna granska POST-bodies och blockera kända SQLi-mönster. *Prioritet: Hög. Kostnad: 4–8 mantimmar konfiguration och testning, open source-licens utan tilläggskostnad. Nytt: Direkt – täpper den specifika blinda fläcken som möjliggjorde detta intrång. Alternativ är en kommersiell molnbaserad WAF (t.ex. Cloudflare eller AWS WAF) som erbjuder inbyggd SIEM-integration, men innebär löpande licenskostnad och extern leverantörsberoende.*
- 2. Nätverkssegmentering:** Separera webbcontainrar från interna infrastruktur-tjänster (som SSH) i olika Docker-nätverk/VLAN för att försvåra Lateral Movement. *Prioritet: Hög. Kostnad: 2–4 mantimmar konfigurationsarbete i Docker Compose och iptables, inga licensavgifter. Nytt: Strukturell – även vid framtida webbkompromiss kan angriparen inte nå interna tjänster utan ytterligare eskalering. Alternativ (VLAN-isolering på hypervisor-nivå) ger starkare garantier men kräver infrastrukturändringar utanför SOC:s direkta mandat.*
- 3. Förbättrad regeluppsättning i Wazuh:** Skapa anpassade regler som larmar specifikt om API-endpoints för användardata accessas av oväntade IP-adresser eller med onormal frekvens, samt aktivera larm för repetitiva HTTP 500-svar från intern käll-IP. *Prioritet: Medel. Kostnad: 3–6 mantimmar att utveckla och testa anpassade regler, plus löpande underhåll vid applikationsändringar. Nytt: Täpper den blinda fläcken*

för rekognoseringsfasen – larmdata visar att tre HTTP 500-svar från 172.19.0.1 föregick Level 7-larmet; en regeltröskel på tre 500-svar från intern IP inom 30 sekunder hade triggat tidigare. Alternativ är en UEBA-modul (User and Entity Behavior Analytics) i en kommersiell SIEM, men kräver budget och specialistkompetens.

Del B: Externa rapporter enligt cybersäkerhetslagen (NIS2)

B1. Upplysning (lämnas inom 24 timmar)

Fält	Innehåll
Verksamhetsutövare	SveaMed e-Hälsa AB
Sektor	Hälso- och sjukvård
Tidpunkt för upptäckt	2026-05-26, 09:30 UTC
Tidpunkt för rapportering	2026-05-26, 13:00 UTC
Initial bedömning av incidenttyp	Intrångsförsök / Lateral Movement
Misstänkt påverkan på tjänsten	Patientportalen är ur funktion (isolerad). Viss risk för att patientdata komprometterats utreds.
Misstänkt orsak (om känd)	Obehörig åtkomst via publik webbapplikation.
Pågår incidenten fortfarande?	Nej, under inneslutning.
Kontaktperson	Albin Sulejmani, Säkerhetsanalytiker, SOC.

B2. Incidentanmälan (lämnas inom 72 timmar)

Beskrivning av incidenten

Den 26 maj 2026 konstaterade SveaMed e-Hälsa AB en IT-säkerhetsincident där en obehörig aktör lyckats kringgå patientportalens autentiseringsmekanism. Med obehörig administratörsåtkomst som grund genomfördes därefter ett försök att ta sig vidare till organisationens underliggande journalservrar.

Tidslinje

- **09:30 (UTC):** Larm från SIEM-systemet (Wazuh) gällande brute-force mot intern SSH-tjänst (föregånget av varningar om SQL-injektion).
- **09:45 (UTC):** Omedelbar inneslutning initieras; berörda system kopplas bort från nätverket.
- **11:00 (UTC):** Utredning bekräftar att rotorsaken är en komprometterad webbapplikation och dataläckage verifieras via rå-loggar.
- **13:00 (UTC):** Initial upplysning till MCF inskickad.

Påverkan

- **Påverkade tjänster:** Patientportalen låg nere under 4 timmar. Journalsystemen stod emot attacken.
- **Påverkade personer/organisationer:** Patientuppgifter har konstaterats komprometterade.
- **Ekonomisk skada (uppskattning):** Resurskostnad för SOC/Incident Response, okänd långsiktig påverkan.
- **Risk för spridning:** Ingen känd risk för spridning till andra vårdgivare i nuläget då systemen är isolerade.

Hittills vidtagna åtgärder

Berörda webbservrar har isolerats forensiskt. Ett intensivt arbete med att identifiera omfattningen av dataläckaget pågår. Parallellt har en rapport till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) upprättats och skickats in gällande personuppgiftsincidenten, enligt artikel 33 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Initial bedömning av sannolik orsak

Bristande indatavalidering (SQL-injektion) i kombination med ofullständig nätverkssegmentering.

Behov av stöd från MCF/CERT-SE

Inget i nuläget.

B3. Slutrapport (lämnas inom en månad)

Slutgiltig beskrivning av incidenten

Incidenten har utretts fullständigt. En antagonist utnyttjade en oidentifierad sårbarhet (SQL-injektion) i patientportalens kodbas för att kringgå autentiseringen. Därefter nyttjades applikationens behörigheter för att extrahera ett register över registrerade användare. Angriparen försökte därefter utöka sina rättigheter mot underliggande operativsystem, vilket detekterades av säkerhetssystem som stoppade angreppet.

Not: De exakta föreskrifterna från MCF (Myndigheten för civilt försvar) avseende rapporteringsformat och tidsgränser enligt cybersäkerhetslagen (2025:1506) var vid tidpunkten för denna incident ännu under utveckling. Rapporten följer de övergripande kraven i lagen samt tillgänglig vägledning från MCF och CERT-SE.

Konstaterad rotorsak

En nyligen genomförd koduppdatering i en API-endpoint saknade krav på "prepared statements", vilket möjliggjorde att extern data exekverades som SQL-kod mot databasen.

Slutgiltig konsekvensbedömning

Ingen fysisk vård påverkades. Incidenten klassificeras primärt som ett allvarligt konfidentialitetsbrott då personuppgifter (namn, e-post och krypterade lösenordshashar) för uppskattningsvis under 500 registrerade patienter har komprometterats, baserat på databasens storlek vid tidpunkten för intrånget. Dataskyddsombudet (DPO) har hanterat kommunikationen med drabbade i enlighet med GDPR.

Vidtagna åtgärder (komplett lista)

- Sårbar kod är uppdaterad och säkerhetstestad.

- Web Application Firewall (WAF) har implementerats i hela driftsmiljön.
- Nätverket har segmenterats i striktare DMZ-zoner.
- Utökad loggning för applikationsdata (POST-requests) har implementerats och integrerats i SOC:s SIEM (Wazuh).

Lärdomar för organisationen

Övervakning på infrastrukturnivå (vilket fungerade) räcker inte om organisationen hostar egenutvecklade applikationer; säkerhetsövervakningen måste gå hela vägen upp i applikationslagret.

Lärdomar relevanta för andra verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare inom vården som förlitar sig på omvända proxyserverar för loggning bör verifiera att dessa är konfigurerade för att granska payloads, inte bara HTTP-headers, för att undvika "blinda fläckar" vid applikationsattacker.

Del C: Playbook för framtida liknande incidenter

C1. Playbook-namn och scope

Fält	Värde
Playbook-namn	Intern Lateral Movement (SSH/RDP Brute Force)
Version	1.0
Författare	Albin Sulejmani
Datum	2026-05-26
Triggar (vad startar denna playbook?)	Wazuh Rule ID: 5712 (SSH) eller liknande tröskelvärdeslarm från interna zoner
Förväntad körtid	15-30 min för triage, 2h för utredning
Allvarlighetsgrad	Hög (P2)

C2. Detektion - hur upptäcks denna typ av incident?

Upptäcks primärt genom att systemtjänster (auth.log, Windows Event ID 4625) genererar upprepade autentiseringsfel. Kritisk trigger är om **srcip** (käll-IP) i Wazuh pekar på en *intern* IP-adress eller DMZ-maskin, vilket indikerar att fienden redan befinner sig på insidan.

C3. Triage - första 15 minuter

1. **Identifiera källan:** Kör query **rule.id:5712** i Wazuh. Notera fältet **srcip**. Är IP-adressen en känd intern server?
2. **Verifiera framgång:** Filtrera fram larm för lyckad inloggning (**rule.id:5715**) kopplat till samma käll-IP under samma tidsperiod. Om en inloggning lyckats, eskalera omedelbart till "Bekräftad pågående attack".

3. **Spåra "Patient Zero"**: Kolla loggar för käll-maskinen (webbservern) 1-2 timmar bakåt. Finns det indikationer på att *den* maskinen blivit komprometterad (webbskanning, XSS, SQLi)?
4. **Klassificera**: Om källan är en extern IP (internet) = hantera som normalt brus. Om källan är intern = hantera som kritisk Lateral Movement. Fortsätt till steg 4.

C4. Inneslutning

Ordningen nedan är avsiktlig: nätverksbrytet (steg 1) måste genomföras innan maskinen isoleras fysiskt (steg 3), annars riskerar angriparen att märka av att hen blivit upptäckt och hinna radera spår eller flytta sig till ytterligare system. RAM-data bevaras bäst om systemet aldrig startas om – därför är omstart förbjuden tills minnesinnehåll är säkrat.

1. **Bryt nätverket logiskt**: Använd NAC, brandväggsregler eller Docker/iptables för att blockera käll-IP:ns möjlighet att nå andra interna maskiner. *Prioritet: Omedelbart – detta stoppar lateral rörelse utan att angriparen nödvändigtvis märker av det.*
2. **Stäng INTE av servrarna**: Om angriparen har en aktiv session, undvik omstart för att inte förlora RAM-innehåll (aktiva nätverksanslutningar, processer, eventuell malware i minnet). Om angriparens session redan är avslutad och inga aktiva processer är misstänkta, kan maskinen isoleras utan RAM-dump.
3. **Isolera "Patient Zero"**: Flytta maskinen som initierade anropen till ett isolerat VLAN (Quarantine Zone) och dokumentera exakt klockslag för isoleringen i chain of custody-loggen.

C5. Utredning

- **Extrahera loggfiler** från målsystemen med `docker cp` och hasha omedelbart med `sha256sum`. Arbeta aldrig på originalet.
- **Kör följande queries i Wazuh mot Patient Zero (nginx-proxy) bakåt 2 timmar**:
 - `agent.name:nginx-proxy AND rule.level:>=5` – identifierar alla varningar av vikt från webbservern.
 - `agent.name:nginx-proxy AND rule.id:31103` – bekräftar SQL-injektionsförsök specifikt.
 - `agent.name:nginx-proxy AND data.url: "/rest/user/login"` – isolerar anrop mot inloggningsendpointen för att hitta eventuell lyckad bypass.
- **Kör följande queries mot SSH-servern (offer-ssh)**:
 - `rule.id:5712 AND data.srcip:172.19.0.0/16` – bekräftar om käll-IP är intern (lateral movement) eller extern (normalt brus).
 - `rule.mitre.tactic:"Lateral Movement"` – samlar alla MITRE-klassificerade rörelser i ett vy.
- **Utred Patient Zero djupt**: kör `ps aux` på containern och jämför mot känd baseline. Sök efter webshells i webbkataloger (`find /var/www -name "*.php" -newer /etc/passwd`) och nyligen modifierade filer.
- **Kontrollera alla andra interna system** för att verifiera att Patient Zero inte anslutit till ytterligare maskiner utöver den som larmade.

C6. Eskalering

Situation	Eskalera till	Hur
Bekräftad pågående attack	SOC-chef	Telefon + Slack-kanal #soc-incidents

Situation	Eskalera till	Hur
Påverkan på produktionssystem	IT-driftschef + SOC-chef	Telefon
Misstanke om dataläckage med personuppgifter	Dataskyddsombud (DPO)	Direktkontakt - informera om att GDPR-tidsfrist på 72h startat
Lateral movement i kritisk infrastruktur	Compliance + Ledning	Initiera 24h-rapportering till MCF (Cybersäkerhetslagen)

C7. Återställning och uppföljning

Ett komprometterat system ska anses osäkert fram tills det är ombyggt från en känd och ren "image/backup". Efter återställning ska en dedikerad Wazuh-övervakning på den specifika maskinens trafik och filintegritet (FIM) ske under 48 timmar.

C8. Bevarande av bevis under hela processen

- Dra en minnesdump (RAM) på "Patient Zero" *innan* någon inloggning sker.
- Exportera alla Wazuh-larm kopplade till berörda agenter i JSON-format.
- Hasha (SHA-256) alla manuellt extraherade loggfiler och spara i krypterad lagringsyta (SOC Secure Storage).
- Dokumentera exakt vem som extraherat vilka bevis och när (Chain of Custody).

C9. Vanliga fallgropar

1. **Att stirra sig blind på fel maskin:** Ett vanligt misstag är att analytikern börjar felsöka maskinen som *larmar* om felaktiga inloggningar. Om inloggningarna misslyckades är den maskinen säker. Fokusera direkt all energi på *källmaskinen* – det är där angriparen befinner sig.
2. **Panik-omstarter:** Det är extremt frestande att direkt skriva **reboot** eller starta om Docker-containern när man ser aktiviteten. Detta förstör flyktig bevisning i RAM (t.ex. aktiva nätverksanslutningar eller malware i minnet) och försvårar utredningen av rotorsaken.
3. **Blanda ihop lagkraven:** Vid lateral movement från en webbserver är risken stor att en databas påverkats. En fallgrop är att enbart eskalera som ett säkerhetsproblem (NIS2/MCF) och glömma bort att DPO måste informeras direkt för att hinna med IMY:s 72-timmarsregel för GDPR.

Bilagor

Bilaga 1: Loggutdrag (med hashar)

Tabell 1 – Filinformation och insamling

Filnamn	Källa (container:sökväg)	Tidsspänn	Storlek	Insamlad av
bevis_auth.log	offer-ssh:/var/log/auth.log	2026-05-07 06:52 – 2026-	5.73 kB	Albin Sulejmani

Filnamn	Källa (container:sökväg)	Tidsspänn	Storlek	Insamlad av
		05-26 09:30 UTC		
bevis_access.log	nginx-proxy:/var/log/nginx/access.log	2026-05-07 06:55 – 2026-05-26 09:30 UTC	76.9 kB	Albin Sulejmani
sveamed_attack.sh	nginx-proxy:/tmp/sveamed_attack.sh	–	4.74 kB	Albin Sulejmani
bevis_error.log	nginx-proxy:/var/log/nginx/error.log	2026-05-07 07:07 – 2026-05-26 09:30 UTC	1.2 kB	Albin Sulejmani
bevis_wazuh_alerts.json	wazuh-manager (Wazuh-indexer, index wazuh-alerts-*)	2026-05-26 09:28 – 2026-05-26 11:52 UTC	~320 kB	Albin Sulejmani
bevis_ps_aux.txt	nginx-proxy (ps aux, ögonblicksbild)	2026-05-26 11:51 UTC	1.1 kB	Albin Sulejmani

Tabell 2 – SHA-256 hashar (chain of custody)

Filnamn	SHA-256
bevis_auth.log	5d1ed2a2671738ec47cf49ee4e19b15feda3651d0a3b6511f4823a50b43339a4
bevis_access.log	5823e7fd78df1618a7149644dde242fa3d55174bb39962b09bbd823a30c666a0
sveamed_attack.sh	8251c0a2c26b3ad6ac875f47b039473993eb996b2f1d027ed1600d0f9e4135c0
bevis_error.log	291b993422283917fc8d035c279fd1a77ba930067d9941612cea334192d0cf58
bevis_wazuh_alerts.json	ed71848500803b747a77087921c00797be756b5a25069941579da257db933d6e
bevis_ps_aux.txt	20fe6e5d48712552b2049da0a1e15d078d626e07cbc0e1ac4e145eb6d251fa41

```
albin@DESKTOP-EA4U1I2:~/uppgift$ docker cp logghantering/offer-ssh:/var/log/auth.log ./bevis_auth.log
Error response from daemon: No such container: logghantering/offer-ssh
albin@DESKTOP-EA4U1I2:~/uppgift$ docker cp uppgift-offer-ssh-1:/var/log/auth.log ./bevis_auth.log
Successfully copied 5.73kB (transferred 7.68kB) to /home/albin/uppgift/bevis_auth.log
albin@DESKTOP-EA4U1I2:~/uppgift$ docker cp uppgift-nginx-proxy-1:/var/log/nginx/access.log ./bevis_access.log
Successfully copied 76.9kB (transferred 78.8kB) to /home/albin/uppgift/bevis_access.log
albin@DESKTOP-EA4U1I2:~/uppgift$ sha256sum ./bevis_auth.log
5d1ed2a2671738ec47cf49ee4e19b15feda3651d0a3b6511f4823a50b43339a4  ./bevis_auth.log
albin@DESKTOP-EA4U1I2:~/uppgift$ sha256sum ./bevis_access.log
5823e7fd78df1618a7149644dde242fa3d55174bb39962b09bbd823a30c666a0  ./bevis_access.log
albin@DESKTOP-EA4U1I2:~/uppgift$
```

SHA-256 verifierar att loggarna är oförändrade sedan insamling - chain of custody

Bilaga 2: Wazuh-queries använda

Query 1: `rule.id:5712 OR rule.id:5710` *Kommentar:* Användes primärt för att bekräfta att SSH-attacken triggade kritiska larm och för att identifiera källans IP-adress. Visade att anslutningarna kom från intern IP (172.19.0.1), vilket kullkastade hypotesen om externt angrepp och bekräftade lateral movement.

Query 2: `agent.name:nginx-proxy AND rule.level:>=5` *Kommentar:* Bred sökning mot webbservern för att identifiera alla varningar av vikt under tidsperioden runt SSH-attacken. Ledde till identifieringen av Level 7-larmet (Rule 31103) som föregick intrånget.

Query 3: `agent.name:nginx-proxy AND rule.id:31103` *Kommentar:* Sökte specifikt efter SQL-injektionslarm (Level 7) för att bekräfta den initiala attackvektorn och fastställa exakt tidpunkt för UNION SELECT-rekognoseringen (09:30:28 UTC).

Query 4: `agent.name:nginx-proxy AND url:"/rest/user/authentication-details"` *Kommentar:* Försök att spåra dataexfiltrering via larmvyn. Queryn gav 0 träffar, vilket bevisade att Wazuhs larmmotor klassificerade API-anropen som normal trafik. Tvingade fram manuell granskning av rå-loggarna (access.log) för att bekräfta dataläckaget.

Query 5: `rule.id:5760` *Kommentar:* Sökte specifikt efter "authentication failed" (Level 5) på SSH-servern för att kartlägga hela brute-force-sekvensen och verifiera att inga lyckade root-inlogningar skett.

Query 6: `rule.mitre.tactic:"Lateral Movement"` *Kommentar:* Filtrerade på MITRE ATT&CK-taktiken Lateral Movement för att isolera samtliga larm som indikerade intern rörelse i infrastrukturen och verifiera attackkedjans alla steg i ett samlat vy.

Bilaga 3: Skärmdumpar för verifiering av blinda fläckar

```
295 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:56 +0000] "GET /rest/user/whoami HTTP/1.1" 200 11 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
296 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:56 +0000] "GET /rest/admin/application-version HTTP/1.1" 304 0 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
297 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:56 +0000] "GET /rest/admin/application-configuration HTTP/1.1" 304 0 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
298 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:56 +0000] "GET /rest/user/whoami HTTP/1.1" 304 0 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
299 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /MaterialIcons-Regular.woff2 HTTP/1.1" 200 60840 "http://localhost:3000/styles.css" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
300 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/JuiceShop_Logo.png HTTP/1.1" 200 75029 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
301 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /rest/languages HTTP/1.1" 200 1343 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
302 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /rest/admin/application-configuration HTTP/1.1" 304 0 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
303 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "POST /socket.io/?EIO=4&transport=polling&st=FvAJ0i&sid=lgqCTaqV8eaHYVlnAAAA HTTP/1.1" 200 2 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
304 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling&st=FvAJ0i&sid=lgqCTaqV8eaHYVlnAAAA HTTP/1.1" 200 53 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
305 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/favicon.js HTTP/1.1" 200 4757 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
306 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /rest/products/search?q= HTTP/1.1" 200 3789 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
307 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "PUT /rest/continue-code/apply/7zgl64k9vQ2lqdgx8f4SbImmh2JCg2t4nueQUo9IaLTNjGVp32XjmayBbJ HTTP/1.1" 200 51 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
308 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /api/Challenges/?name=Score%20Board HTTP/1.1" 200 648 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
309 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /api/Quantities/ HTTP/1.1" 200 446 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
310 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/apple_juice.jpg HTTP/1.1" 200 15291 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
311 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/apple_pressings.jpg HTTP/1.1" 200 29163 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
312 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/banana_juice.jpg HTTP/1.1" 200 19833 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
313 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/artwork2.jpg HTTP/1.1" 200 35878 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
314 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/carrot_juice.jpeg HTTP/1.1" 200 19001 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
315 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/eggfruit_juice.jpg HTTP/1.1" 200 15072 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
316 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/fruit_press.jpg HTTP/1.1" 200 17080 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
317 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/green_smoothie.jpg HTTP/1.1" 200 15910 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
318 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/melon_bike.jpeg HTTP/1.1" 200 21524 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
319 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/permafrost.jpg HTTP/1.1" 200 93641 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
320 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/fan_facemask.jpg HTTP/1.1" 200 26934 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
321 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /assets/public/images/products/lemon_juice.jpg HTTP/1.1" 200 17038 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
322 172.19.0.1 -- [21/May/2026:11:30:57 +0000] "GET /api/Challenges/?name=Score%20Board HTTP/1.1" 200 647 "http://localhost:3000/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (...
323 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:09 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 200 80117 "-" "curl/8.5.0"
324 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:10 +0000] "GET /patient-portal HTTP/1.1" 200 80117 "-" "curl/8.5.0" Inledande rekognosering - curl/8.5.0
325 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:11 +0000] "GET /emr-admin HTTP/1.1" 200 80117 "-" "curl/8.5.0" bekräftat skriptat angrepp
326 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:14 +0000] "GET /phpmyadmin HTTP/1.1" 200 80117 "-" "curl/8.5.0"
327 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:15 +0000] "GET /backup.zip HTTP/1.1" 200 80117 "-" "curl/8.5.0"
328 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:16 +0000] "GET /api/v1/users HTTP/1.1" 500 3047 "-" "curl/8.5.0"
329 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:23 +0000] "GET /ftp HTTP/1.1" 200 11062 "-" "curl/8.5.0"
330 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:24 +0000] "GET /rest/products/search?q=sjukhus%27 HTTP/1.1" 500 1006 "-" "curl/8.5.0"
331 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:26 +0000] "GET /rest/products/search?q=sjukhus%27+OR+1%3d1-- HTTP/1.1" 500 954 "-" "curl/8.5.0"
332 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:28 +0000] "GET /rest/products/search?q=sjukhus%27+UNION+SELECT+1%2c2%2c3-- HTTP/1.1" 500 994 "-" "curl/8.5.0"
333 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:30 +0000] "POST /rest/user/login HTTP/1.1" 200 799 "-" "curl/8.5.0" HTTP 200 = lyckad inloggningsbypass via SQLi - inget Wazuh larm
334 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:32 +0000] "GET /ftp/acquisitions.md HTTP/1.1" 200 909 "-" "curl/8.5.0"
335 172.19.0.1 -- [26/May/2026:09:30:32 +0000] "GET /rest/user/authentication-details HTTP/1.1" 200 7951 "-" "curl/8.5.0" HTTP 200 = dataexfiltration bekräftad - inget Wazuh larm
```



```
\\wsl.localhost\Ubuntu\home\albin\uppgift\bevis_auth.log - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
bevis_auth.log
1 2026-05-07T06:52:18.308035+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
2 2026-05-07T06:52:18.308092+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on :: port 22.
3 2026-05-07T07:07:16.703094+00:00 offer-ssh sshd[1]: Received signal 15: terminating.
4 2026-05-07T07:07:38.363797+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
5 2026-05-07T07:07:38.363870+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on :: port 22.
6 2026-05-07T07:58:01.500257+00:00 offer-ssh sshd[1]: Received signal 15: terminating.
7 2026-05-21T11:30:40.783713+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
8 2026-05-21T11:30:40.783835+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on :: port 22.
9 2026-05-21T12:45:08.812379+00:00 offer-ssh sshd[1]: Received signal 15: terminating.
10 2026-05-26T09:27:59.878141+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
11 2026-05-26T09:27:59.878197+00:00 offer-ssh sshd[1]: Server listening on :: port 22.
12 2026-05-26T09:30:34.560904+00:00 offer-ssh sshd[555]: Invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43766 Intern IP - angräparen befinner sig redan inne i nätverket
13 2026-05-26T09:30:34.583218+00:00 offer-ssh sshd[555]: Failed none for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43766 ssh2
14 2026-05-26T09:30:34.587672+00:00 offer-ssh sshd[555]: Failed password for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43766 ssh2
15 2026-05-26T09:30:34.596322+00:00 offer-ssh sshd[555]: Failed password for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43766 ssh2
16 2026-05-26T09:30:34.604021+00:00 offer-ssh sshd[555]: Connection closed by invalid user patient_admin 172.19.0.1 port 43766 [preauth]
17 2026-05-26T09:30:35.737252+00:00 offer-ssh sshd[557]: Invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43768
18 2026-05-26T09:30:35.745216+00:00 offer-ssh sshd[557]: Failed none for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43768 ssh2
19 2026-05-26T09:30:35.753646+00:00 offer-ssh sshd[557]: Failed password for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43768 ssh2
20 2026-05-26T09:30:35.762284+00:00 offer-ssh sshd[557]: Failed password for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43768 ssh2
21 2026-05-26T09:30:35.769939+00:00 offer-ssh sshd[557]: Connection closed by invalid user patient_admin 172.19.0.1 port 43768 [preauth]
22 2026-05-26T09:30:36.897231+00:00 offer-ssh sshd[559]: Invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43770
23 2026-05-26T09:30:36.905370+00:00 offer-ssh sshd[559]: Failed none for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43770 ssh2
24 2026-05-26T09:30:36.913913+00:00 offer-ssh sshd[559]: Failed password for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43770 ssh2
25 2026-05-26T09:30:36.922674+00:00 offer-ssh sshd[559]: Failed password for invalid user patient_admin from 172.19.0.1 port 43770 ssh2
26 2026-05-26T09:30:36.930303+00:00 offer-ssh sshd[559]: Connection closed by invalid user patient_admin 172.19.0.1 port 43770 [preauth]
27 2026-05-26T09:30:38.079650+00:00 offer-ssh sshd[561]: Failed password for root from 172.19.0.1 port 43778 ssh2
28 2026-05-26T09:30:38.087048+00:00 offer-ssh sshd[561]: Failed password for root from 172.19.0.1 port 43778 ssh2
29 2026-05-26T09:30:38.093341+00:00 offer-ssh sshd[561]: Connection closed by authenticating user root 172.19.0.1 port 43778 [preauth]
30 2026-05-26T09:30:39.235524+00:00 offer-ssh sshd[563]: Failed password for root from 172.19.0.1 port 43780 ssh2
31 2026-05-26T09:30:39.242663+00:00 offer-ssh sshd[563]: Failed password for root from 172.19.0.1 port 43780 ssh2
32 2026-05-26T09:30:39.249093+00:00 offer-ssh sshd[563]: Connection closed by authenticating user root 172.19.0.1 port 43780 [preauth]
33 2026-05-26T09:30:40.386817+00:00 offer-ssh sshd[565]: Failed password for root from 172.19.0.1 port 43794 ssh2
34 2026-05-26T09:30:40.393768+00:00 offer-ssh sshd[565]: Failed password for root from 172.19.0.1 port 43794 ssh2
35 2026-05-26T09:30:40.400222+00:00 offer-ssh sshd[565]: Connection closed by authenticating user root 172.19.0.1 port 43794 [preauth]
36 2026-05-26T09:30:41.528422+00:00 offer-ssh sshd[567]: Invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43798
37 2026-05-26T09:30:41.538989+00:00 offer-ssh sshd[567]: Failed none for invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43798 ssh2
38 2026-05-26T09:30:41.549248+00:00 offer-ssh sshd[567]: Failed password for invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43798 ssh2
39 2026-05-26T09:30:41.559396+00:00 offer-ssh sshd[567]: Failed password for invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43798 ssh2
40 2026-05-26T09:30:41.568586+00:00 offer-ssh sshd[567]: Connection closed by invalid user ubuntu 172.19.0.1 port 43798 [preauth]
41 2026-05-26T09:30:42.693069+00:00 offer-ssh sshd[569]: Invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43808
42 2026-05-26T09:30:42.702491+00:00 offer-ssh sshd[569]: Failed none for invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43808 ssh2
43 2026-05-26T09:30:42.712416+00:00 offer-ssh sshd[569]: Failed password for invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43808 ssh2
44 2026-05-26T09:30:42.722261+00:00 offer-ssh sshd[569]: Failed password for invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43808 ssh2
45 2026-05-26T09:30:42.731264+00:00 offer-ssh sshd[569]: Connection closed by invalid user ubuntu 172.19.0.1 port 43808 [preauth]
46 2026-05-26T09:30:45.604360+00:00 offer-ssh sshd[571]: Invalid user ubuntu from 172.19.0.1 port 43824
Normal text file length: 5726 lines: 51 Ln: 16 Col: 134 Pos: 1584 Unix (LF) UTF-8 INS
```

Bilaga 4: Källhänvisningar

- SANS Incident Handler's Handbook, Patrick Kral, 2012: <https://www.sans.org/white-papers/33901>
- Cybersäkerhetslag (2025:1506): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/cybersakerhetslag-20251506_sfs-2025-1506/
- Officiell dokumentation Wazuh: <https://wazuh.com/docs/>
- MITRE ATT&CK – Taktik: Lateral Movement: <https://attack.mitre.org/tactics/TA0008/>
- MITRE ATT&CK – Teknik: SQL Injection (T1190): <https://attack.mitre.org/techniques/T1190/>
- NIST SP 800-86, Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-86/final>
- ENISA, Electronic evidence: a basic guide for First Responders: <https://www.enisa.europa.eu/publications/electronic-evidence-a-basic-guide-for-first-responders>